

빅데이터처리 중간고사

2025.04.15.

※ 본 시험의 답안 작성은 오픈북(PDF 참고 가능). (이메일 제외, 인터넷 서치 적발 시 0점).

※ 시험은 공지한 오전 10:10분까지 워드, 한글, 텍스트 작성 후 72160261@dankook.ac.kr로 메일 제출.

1. 가상화와 관련하여 다음 물음에 답하라.

- a. VM과 Docker의 차이점 b. Docker의 구조

2. 다음의 조건을 보고 Docker를 이용해 답하시오.

a. debian 이미지를 다운받으려고 한다. 3가지 방법으로 이미지를 다운받는 명령어를 작성하시오.

b. a에서 생성한 bigdata 볼륨을 서로 공유하는 컨테이너 test_db1과 test_db2를 만드시오. (사용되는 이미지는 Centos)

c. Docker를 이용해 컨테이너를 생성했다. 이를 Docker Compose를 이용해 동일한 컨테이너를 생성하려고 한다. yml파일을 작성하시오.

```
docker run -d --name wordpress_database \  
-v db:/var/lib/mysql --restart=always \  
-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=RootTester1! \  
-e MYSQL_DATABASE=wpdb \  
-e MYSQL_USER=Tester \  
-e MYSQL_PASSWORD=Tester1! \  
mysql:8.0
```

```
docker run -d --name=wp \  
-v wp_db:/var/www/html --restart=always \  
-p 8000:80 \  
-e WORDPRESS_DB_PASSWORD=Tester1! \  
-e WORDPRESS_DB_NAME=wpdb \  
-e WORDPRESS_DB_USER=Tester \  
-e WORDPRESS_DB_HOST=db \  
--link wordpress_database:db \  
wordpress
```

3. Dockerfile을 이용해 Hadoop 이미지를 생성하려고 한다. Dockerfile을 작성하시오.

구조



1. 사용되는 이미지는 Ubuntu14.04
2. HADOOP_HOME = /usr/local/hadoop
3. wget, net-tools, vim, fcitx 설치
4. hadoop의 버전은 3.3.2

4. Sqoop을 이용해 MySQL의 데이터베이스 Student 안에 있는 Test 테이블을 HDFS 내부로 옮기려고 한다. MySQL의 유저 아이디는 jonathan이고, 패스워드는 test이다. 명령어를 작성하시오.

5. Sqoop을 이용해 MySQL에 있는 데이터베이스 Dankook_Student를 모두 HDFS로 옮기려고 한다. MySQL의 유저 아이디는 Student이고, 패스워드는 Student_pw이고, port는 4401이다. 명령어를 작성하시오.